

Vector Calculus HW8

เขียน by หมายาน

9/6/2026

ในแบบฝึกหัดชุดนี้เราจะฝึกการใช้ **Delta Function**

1. เดลต้าฟังก์ชัน $\delta(x)$ ถูกนิยามดังต่อไปนี้

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx' \delta(x - x') f(x') = f(x) \quad (1)$$

(a) สำหรับจำนวนจริง $a \neq 0$ จงแสดงว่า

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x) \quad (2)$$

(Hint: Integration by part)

(b) สำหรับฟังก์ชันต่อเนื่อง $f(x)$ จงแสดงว่า

$$f(x) \frac{d\delta(x)}{dx} = -\frac{df(x)}{dx} \delta(x) \quad (3)$$

(Hint: Integration by part)

(c) จงคำนวณค่าต่อไปนี้

1. $\int_{-1}^1 dx (4x^2 + 2x - 1) \delta(1 - 2x)$

2. $\int_{-2}^0 dx (3x^3 + 2x) \frac{\delta(3x + 1)}{dx}$

2. (Optional) ในข้อนี้เราจะลองหัดเขียนความหนาแน่นของประจุในรูปของ Delta function กำหนดให้ประจุ Q กระจายตัวบนผิว ฉนวนทรงกลมรัศมี R ทำให้มีความหนาแน่นเชิงพื้นที่สม่ำเสมอ σ

เมื่อเราใช้พิกัดเชิงขั้ว (r, θ, ϕ) พบว่าสามารถบรรยายการกระจายตัวได้ด้วยฟังก์ชันความหนาแน่น $\rho(r, \theta, \phi)$

จงเขียน $\rho(r, \theta, \phi)$ ในรูป Delta function ของพิกัดเชิงขั้ว

Hint 1: $\rho(r, \theta, \phi) \neq Q\delta(r - R)$

Hint 2: $Q = \int_V \rho(r, \theta, \phi) dV$